

Схемы памяти

Общая информация

Пример функциональной классификации запоминающего устройства

ROM - Read-Only Memory (ЗУ только для чтения или запоминающее устройство, ПЗУ)

PROM - Programmable ROM (программируемое ПЗУ, ППЗУ)

EEPROM - Electrically Erasable PROM (электрически-стираемое программируемое ПЗУ)

RAM Random Access Memory

SRAM Static RAM

DRAM Dynamic RAM

CACHE Memory

ПЗУ - постоянное ЗУ

ППЗУ - полупостоянное или программируемое постоянное ЗУ

РПЗУ - репрограммируемое ЗУ

ОЗУ - оперативное ЗУ

ПВ - произвольная выборка. Если иначе, то последовательные запись и считывание

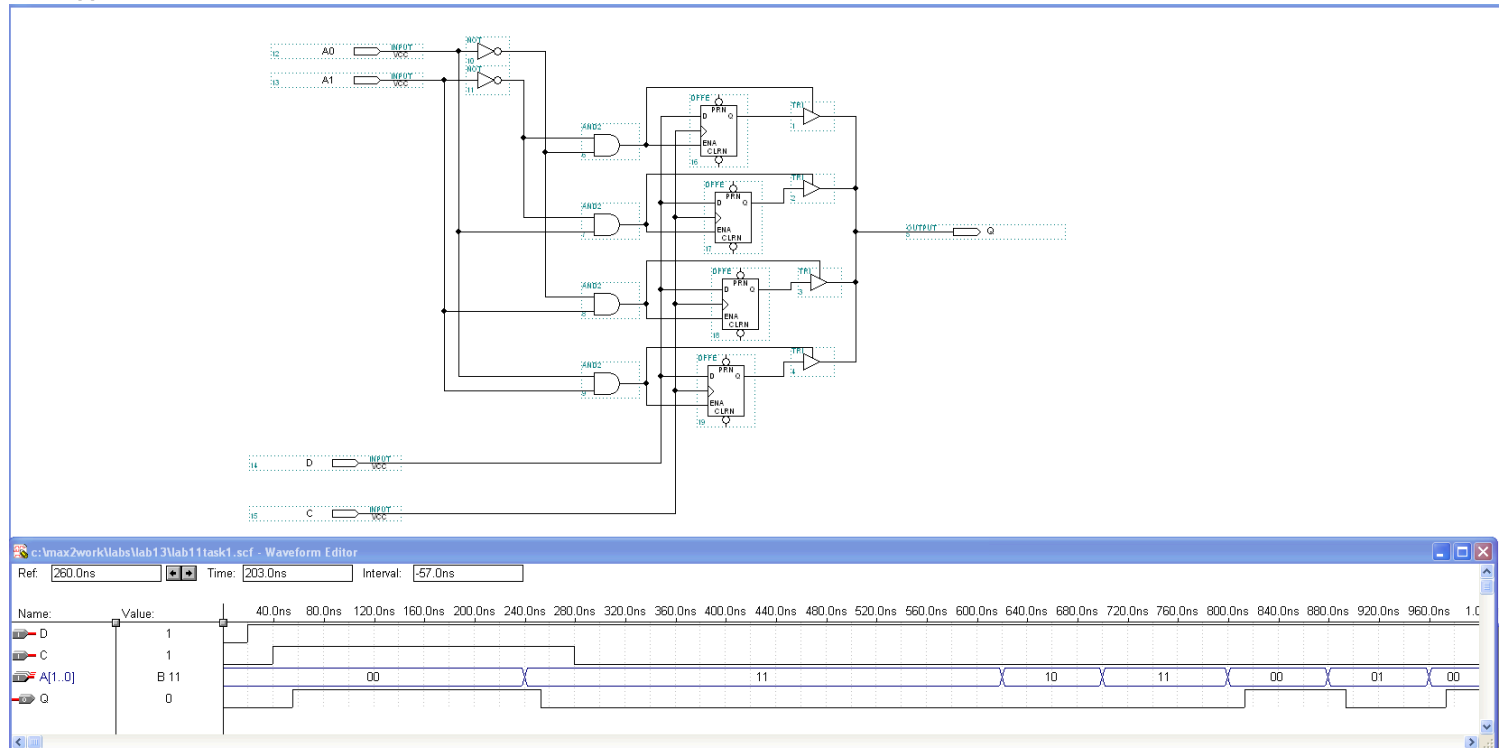
АЗУ - ассоциативные ЗУ. В АЗУ поиск ячейки ЗУ ведется не по адресам а по специальному признаку, для которого в начале слова отводится несколько разрядов.

МФЗУ - многофункциональное ЗУ. Под многофункциональностью понимают логическую обработку информации перед запоминанием.

Пункт 1,2: простейшая память емкостью 4 бита : gdf, vhd

Входы: A0; A1; D; C

Выход: Q



Адресные входы (A0,A1) выбирают одну из 4 ячеек памяти.

Сигнал записи (C) разрешает запись данных (DD) в выбранную ячейку.

Выход (Q) отображает содержимое выбранной ячейки, независимо от CC.

Если C='1' (сигнал записи активен) и на входе D есть данные, то они записываются в выбранную ячейку памяти. Какая именно ячейка будет выбрана, определяется адресными входами A0 и A1. Например:

- $A0A1=00$: записываем данные в ячейку 0.
После записи данных в ячейку:
- Выход Q всегда показывает содержимое выбранной ячейки, независимо от сигналов D и C.
- Если позже мы обращаемся к ячейке с адресом $A0A1=00$, то на выходе Q появится значение, которое ранее было записано в эту ячейку.

Функциональная таблица:

A1	A0	Операция	Сигнал C	D	Q
0	0	Чтение ячейки 0	0	-	Содержимое 0
0	0	Запись в ячейку 0	1	D	Содержимое 0
0	1	Чтение ячейки 1	0	-	Содержимое 1
0	1	Запись в ячейку 1	1	D	Содержимое 1
1	0	Чтение ячейки 2	0	-	Содержимое 2
1	0	Запись в ячейку 2	1	D	Содержимое 2
1	1	Чтение ячейки 3	0	-	Содержимое 3
1	1	Запись в ячейку 3	1	D	Содержимое 3

Пункт 3: Память емкостью 4-е 8 битных слова

Входы: WR, RD, A1, A0, D1[0..7], D2[0..7], D3[0..7], D4[0..7]

Выходы: Q1[7..0], Q2[7..0], Q3[7..0], Q4[7..0]

Описание входов:

- **WR** (Write): Сигнал записи, активирует процесс записи данных в память.
- **RD** (Read): Сигнал чтения, активирует процесс считывания данных из памяти.
- **A1, A0**: Адресные входы, указывают, какая из 4 ячеек (0—3) используется для записи или чтения.
- **D1[0..7],D2[0..7],D3[0..7],D4[0..7]**: Входы данных, по одному 8-битному слову для каждой ячейки памяти.

Описание выходов:

- ****Q1[7..0],Q2[7..0],Q3[7..0],Q4[7..0]** Выходы данных, отображающие содержимое ячеек памяти.

Принцип работы:

① Выбор ячейки:

Адресные входы A1A1 и A0A0 определяют, с какой из 4 ячеек памяти будет производиться операция.

- ② $A1A0=00$: Выбрана ячейка 1.
- ③ $A1A0=01$: Выбрана ячейка 2.
- ④ $A1A0=10$: Выбрана ячейка 3.
- ⑤ $A1A0=11$: Выбрана ячейка 4.

⑥ Запись данных (WR=1):

- ⑦ Данные из входов D1, D2, D3, или D4 записываются в выбранную ячейку памяти.
- ⑧ Например, если $A1A0=10$, то данные из D3[0..7] записываются в третью ячейку памяти.

⑨ Чтение данных (RD=1):

- ⑩ Содержимое выбранной ячейки памяти отправляется на соответствующий выход Q1, Q2, Q3, или Q4.
- ⑪ Например, если $A1A0=01$, то данные из второй ячейки памяти отображаются на выходе Q2[7..0]Q2[7..0].

⑫ Поведение при неактивных WR и RD:

- ⑬ Если WR и RD не активны ($WR=0,RD=0$), память выключена.

Особенности:

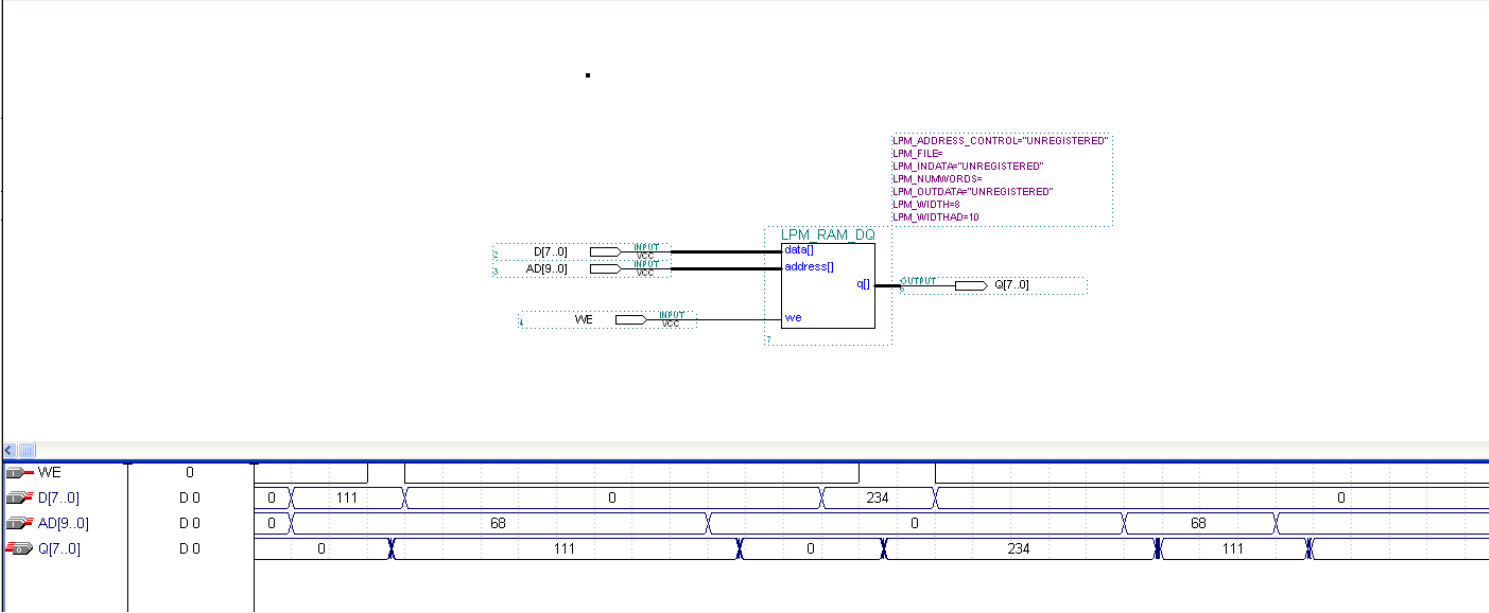
- Одновременно может выполняться либо запись, либо чтение (но не обе операции сразу).

- Память поддерживает 4 отдельные 8-битные слова, которые могут быть независимо адресованы, записаны и считаны.

Пункт 4: Универсальная настраиваемая память

Входы: WE (write), AD (adres), D (data)

Выход: Q



Тут все еще проще, просто рассмотрим кейсы

- 1: По адресу 68 мы запоминаем данные 111 -> при вызове адреса 68 на выходе 111
- 2: По адресу 0 мы запоминаем данные 234 -> при вызове адреса 0 на выходе 234